CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE P1
TRAVAIL ET PUISSANCE

Correction de l'exercice 1 : Voiture tractant une caravane

$v = \dfrac{60}{3{,}6} = 16{,}7$ m/s ; pente 8 % : $\sin i = 0{,}08$.

1- Voiture : son poids $\vec{P}$, la réaction normale $\vec{R}$ de la route, la force de traction $\vec{F}$, les frottements $\vec{f}$ et la force $-\vec{F'}$ exercée par la caravane sur le crochet (principe des actions réciproques).
Caravane : son poids $\vec{P'}$, la réaction normale $\vec{R'}$, la force $\vec{F'}$ du crochet et les frottements $\vec{f'}$.

2- Mouvement rectiligne uniforme : la somme des forces est nulle. Projection sur la ligne de plus grande pente (sens du mouvement) :
Caravane : $F' - f' - M'g\sin i = 0 \Rightarrow F' = 200 + 800 \times 10 \times 0{,}08 = \mathbf{840\ N}$.
Voiture : $F - f - F' - Mg\sin i = 0 \Rightarrow F = 100 + 840 + 1200 \times 10 \times 0{,}08 = 1{,}90 \times 10^3$ **N**.
3- $\mathcal{P}(\vec{F}) = Fv = 1900 \times 16{,}67 = 3{,}17 \times 10^4$ **W** ; $\mathcal{P}(\vec{F'}) = F'v = 840 \times 16{,}67 = 1{,}40 \times 10^4$ **W**.
4- $\mathcal{P}_r = -(f + f')v = -300 \times 16{,}67 = -5{,}0 \times 10^3$ **W**.
5- $\mathcal{P}(\vec{P}_{tot}) = -(M + M')g\sin i \cdot v = -2000 \times 10 \times 0{,}08 \times 16{,}67 = -2{,}67 \times 10^4$ **W**.
Forces extérieures à l'ensemble : $\vec{F}$, $\vec{f}$, $\vec{f'}$, les poids et les réactions ($\mathcal{P} = 0$) ; $\vec{F'}$ est intérieure. $31\,667 - 5000 - 26\,667 = \mathbf{0}$ ✓.

Correction de l'exercice 2 : Solide sur un trajet ABCD avec demi-sphère

1.1. $\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv\cos\alpha \Rightarrow F = \dfrac{\mathcal{P}}{v\cos\alpha} = \dfrac{6}{2 \times 0{,}5} = \mathbf{6\ N}$.

1.2. $W_{AB}(\vec{F}) = FL\cos\alpha = 6 \times 8 \times 0{,}5 = \mathbf{24\ J}$.

2. $W_{AB}(\vec{f}) = -fL = -3 \times 8 = -24$ **J**. On a $W(\vec{F}) + W(\vec{f}) = 0$: le mouvement est uniforme, la somme des forces est nulle ; le poids et la réaction (perpendiculaires au déplacement) ne travaillent pas.

3.1. De B à C, S descend de R : $W(\vec{P}) = mgR \Rightarrow m = \dfrac{0{,}5}{10 \times 0{,}5} = \mathbf{0{,}1\ kg} = 100$ **g**.

3.2. E est à la distance $R\sin\beta$ sous l'horizontale BOD : $W_{B\to E}(\vec{P}) = mgR\sin\beta = 0{,}1 \times 10 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = \mathbf{0{,}25\ J}$.

3.3. $W_{E\to C}(\vec{P}) = W_{B\to C} - W_{B\to E} = 0{,}5 - 0{,}25 = \mathbf{0{,}25\ J}$ $\big(= mgR(1 - \sin\beta)\big)$.

4. De C à D, S remonte de R : $W_{C\to D}(\vec{P}) = -mgR = -0{,}5$ **J** ; B et D sont au même niveau : $W_{B\to D}(\vec{P}) = \mathbf{0}$.

Correction de l'exercice 3 : Solide sur un trajet ABM puis chute libre

$P = mg = 1$ N. Altitudes au-dessus de OC : $z_B = r\sin\theta_0 = 1{,}732$ m ; $z_M = r\sin\theta = 1$ m.

1- $W_{AB}(\vec{P}) = mgL\sin\alpha = 1\times 5\times 0{,}5 = \mathbf{2{,}5\ J}$;
$W_{BM}(\vec{P}) = mgr(\sin\theta_0 - \sin\theta) = 1\times 2\times(0{,}866 - 0{,}5) = \mathbf{0{,}732\ J}$.

2- $W_{AB}(\vec{f}) = -fL = -0{,}8\times 5 = -4$ **J** ; arc $\overset{\frown}{BM} = r(\theta_0-\theta) = 2\times\dfrac{\pi}{6} = 1{,}047$ m : $W_{BM}(\vec{f}) = -0{,}8\times 1{,}047 = -0{,}838$ **J**.

3- D est sur l'horizontale OC, donc à $z_M = r\sin\theta$ sous M : $W_{MD}(\vec{P}) = mgr\sin\theta = 1\times 2\times 0{,}5 = \mathbf{1\ J}$.

4- $W_{A\to D}(\vec{P}) = 2{,}5 + 0{,}732 + 1 = \mathbf{4{,}23\ J} = mg\,(L\sin\alpha + r\sin\theta_0)$: seule compte la dénivellation entre A et D.

Correction de l'exercice 4 : Treuil et plan incliné

$P = mg = 500$ N.

1/ Charge en mouvement rectiligne uniforme : tension de la corde $T = mg\sin\alpha = 500\times 0{,}5 = 250$ N.

Treuil en rotation uniforme (somme des moments nulle) : $FL = Tr \Rightarrow F = \dfrac{Tr}{L} = \dfrac{250\times 0{,}1}{0{,}5} = \mathbf{50\ N}$.

2/ $W(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F})\times 2\pi n = FL\times 2\pi n = 50\times 0{,}5\times 2\pi\times 10 = 1{,}57\times 10^3$ **J**.

3/ Longueur de corde enroulée : $\ell = 2\pi rn = 2\pi\times 0{,}1\times 10 = 6{,}28$ m ; $h = \ell\sin\alpha = \mathbf{3{,}14\ m}$.

$mgh = 500\times 3{,}14 = 1571$ J $= W(\vec{F})$ ✓.

4/ a/ Descente à vitesse constante : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{T}) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) = 0 \Rightarrow |\mathcal{M}_\Delta(\vec{f})| = Tr = 250\times 0{,}1 = 25$ N.m ; le couple est résistant : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{f}) = -25$ **N.m**.

b/ $W = \mathcal{M}_\Delta(\vec{f})\times 2\pi n' = -25\times 2\pi\times 5 = -785$ **J**.

c/ $h' = 2\pi rn'\sin\alpha = 2\pi\times 0{,}1\times 5\times 0{,}5 = \mathbf{1{,}57\ m}$; $W(\vec{P}) = mgh' = 500\times 1{,}571 = \mathbf{785\ J}$ (opposé au travail du couple).

d/ $\omega = 2$ tr/s $= 4\pi$ rad/s : $\mathcal{P} = \mathcal{M}_\Delta(\vec{f})\,\omega = -25\times 4\pi = -314$ **W**.